COLECCIÓN MILC · TOMO III · EL CÓMO

El Niño que Sueña Ciencia

La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo).

Dr. Alvaro Cardenas Orozco

Institución Educativa Sor María Juliana · Cartago, Valle del Cauca

Versión 2.0, edición revisada · octubre de 2026 · Sor María Juliana Ediciones

DOI de concepto · 10.5281/zenodo.21360910



CAPÍTULO 1 · EL ASOMBRO ORIGINARIO

El asombro no pide permiso

> *«El asombro no pide permiso: llega antes que la escuela y, a veces, le sobrevive.»*

SENTIDO INVESTIGADOR

La disposición a detenerse ante lo desconocido y buscar cómo comprenderlo. Es una categoría pedagógica del MILC, no un órgano más del cuerpo.

PUNTO DE PARTIDA

«El asombro abre la puerta; investigar exige aprender a cruzarla.»

Preguntar, explorar y desarmar

01

PREGUNTAR

Reconocer con humildad lo que no se sabe y, con audacia, que se puede saber.

02

EXPLORAR

Es «la pregunta hecha cuerpo»: ir a mirar, tocar, mover, comprobar.

03

DESARMAR

Sospechar que detrás de lo que se ve hay un mecanismo, y querer conocerlo.

FREIRE (1996/1997) · CAPÍTULOS 3 Y 7

De la curiosidad ingenua a la epistemológica

CURIOSIDAD INGENUA

Espontánea, del sentido común: se asombra sin preguntarse todavía con rigor por qué. Es la materia prima.

CURIOSIDAD EPISTEMOLÓGICA

Metódica, exigente, capaz de rigor. Es la misma curiosidad que madura; no la reemplaza.

> *«Toda la pedagogía del modelo cabe en un solo verbo: cultivar»*

Qué apaga la curiosidad y qué la protege

LO QUE APAGA

Modelo bancario: domestica la pregunta.
Mercado de la atención: captura la mirada.
El «¿por qué?» corregido: la prisa lo aplaza.

LO QUE PROTEGE

Problematizar: el MILC libera la pregunta.
La pantalla que crea: producir y explicar.
El tiempo del asombro: preguntas vivas.

El método como alcance

MEDIR

La impresión se vuelve dato.

DOCUMENTAR

La observación se vuelve evidencia.

ESCRIBIR

La intuición se vuelve argumento.

PUBLICAR

El hallazgo llega a otros.

> *«Dar método no es domesticar: es entregarle al sueño las herramientas para que llegue lejos.»*

El maestro que no apaga

01

MAESTRO-PARTERO

Ayuda a nacer el saber que el estudiante ya gestaba; no deposita el suyo.

02

SILENCIO PRODUCTIVO

Ante una pregunta, no responder de inmediato: contar hasta tres y devolverla al grupo.

03

CEDER EL FRENTE

Jana preparó y dio una clase sobre los primeros trajes espaciales.

> *«El mejor maestro no es el que más responde, sino el que mejor cuida la pregunta ajena.»*

PARTE IV · CUATRO FASES

El ciclo del asombro

1

ESCUCHA

Atender al territorio, al fenómeno y a las personas.

2

SISTEMATIZACIÓN

Registrar, ordenar y contrastar lo observado.

3

PROYECCIÓN

Proponer, construir, poner a prueba y corregir.

4

LIBERACIÓN

Devolver, conversar y aprender de la comunidad.

> *«Son una manera pedagógica de acompañar la investigación, no una secuencia que garantice resultados.»*

FASES 1 Y 2 · CAPÍTULOS 10 Y 11

Del territorio a la evidencia

ESCUCHA

Callar y atender al territorio con actitud sentipensante (Fals Borda, 2009).
Fruto: una pregunta situada.

SISTEMATIZACIÓN

Registrar en la bitácora, separar registro e interpretación y no inventar datos.
Fruto: evidencia revisable.

> *«Investigar empieza por callar y escuchar: el territorio ya estaba hablando antes de que llegáramos.»*

FASES 3 Y 4 · CAPÍTULOS 12 Y 13

De la propuesta a la comunidad

PROYECCIÓN

Proponer una hipótesis o un prototipo frugal y ponerlo a prueba; el error también enseña.
Fruto: una propuesta contrastada.

LIBERACIÓN

Devolver el saber: investigar con y para el territorio, no sobre él (Fals Borda, 2009).
Fruto: nuevas preguntas.

> *«El saber que no vuelve al territorio del que salió no es conocimiento: es despojo.»*

PARTE V · CUATRO ARENAS

Las arenas de la ciencia real

CIENCIA CIUDADANA

Rigor prestado: un protocolo real que el estudiante acepta para entrar.

CONVOCATORIAS

El molde que da forma: fases, entregables y fecha límite.

FERIAS DE CIENCIA

Libertad orientada: método propio y sustentación pública.

PUBLICACIONES

Autoría joven: huella permanente, con ética estricta.

> *«el rigor no baja de la autoridad del profesor, sube del deseo del estudiante de pertenecer a algo real»*

Defender lo propio y volverse autor

EN LA FERIA

Sustentar ante jurado y pares obliga a entender el trabajo y lo vuelve público. La pregunta difícil ayuda; no ataca.

EN LA PUBLICACIÓN

El texto fija la voz para lectores desconocidos. Solo primer nombre, consentimiento de acudientes y cero datos inventados.

> *«Publicar es la última fase del asombro: devolverle al mundo la respuesta que el mundo nos regaló como pregunta.»*

Instrumentos del oficio

01

DESPERTAR

Bitácora del asombro, muro de preguntas y diario de curiosidades.

02

NO APAGAR

Tablero de preguntas vivas, kit de escritura, silencio productivo.

03

RECORRER EL CICLO

Cartografía, bitácora de datos, lienzo de prototipo, plan de devolución.

04

SALIR A LAS ARENAS

Campaña, convocatorias, sustentación y primera publicación.

> *«Un instrumento no es una jaula: es un bastón para que el asombro camine más lejos.»*

Matriz de progresión de 6.º a 11.º

6.º–7.º · DESPERTAR	Escuchar y cuidar la pregunta: muro, diario, cartografía y primeras bitácoras.
8.º–9.º · INVESTIGAR	Completar el ciclo, primeros prototipos frugales y una arena cercana.
10.º–11.º · PROYECTAR Y PUBLICAR	Convocatorias, ferias regionales, publicación y formación de los más pequeños.

> *«Del sexto al once, un aula que investiga no forma alumnos: forma personas que ya no esperan permiso para preguntar.»*

CONCLUSIÓN · VOLVER A SOÑAR CIENCIA

El relevo del asombro

> *«El niño que soñó ciencia no despertó del sueño: aprendió a construirlo.»*

LA SEÑAL No es un premio ni una medalla: es la continuidad.

EL RELEVO Tomás lideró la primera campaña IASC de 2026 y ayudó a formar a nuevos líderes.

LA INVITACIÓN Mañana: «volver a pedir preguntas, y tratarlas como si valieran».

